

P75

Redes de vectores soporte

Support-Vector Networks

Corinna Cortes, Vladimir Vapnik · 1995 · Machine Learning, 20(3), 273–297

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P75 — Vectores soporte

Ruta clásica · Cuando muchos clasificadores aciertan igual en entrenamiento, hace falta otro criterio. El margen es ese criterio, y tiene justificación teórica.

Nivel: L3 · Motor: `svm` · Notebook: `P75_svm.ipynb` · Anexo: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Support-Vector Networks</i>
Autoría	Corinna Cortes, Vladimir Vapnik
Año	1995
Venue	Machine Learning, 20(3), 273–297
Fuente primaria	doi:10.1007/BF00994018
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Cuando los datos son separables, hay infinitos hiperplanos que aciertan el 100 % en entrenamiento. Todos son indistinguibles por el criterio habitual —el error empírico— y sin embargo generalizan de forma muy distinta: uno que pasa rozando los puntos clasificará mal el primer ejemplo nuevo que se desvíe un poco.

El perceptrón de Po1 devuelve **uno cualquiera** de ellos, el que toque según el orden de los datos. Faltaba un criterio para elegir, y una razón para preferirlo.

3. Propuesta

Elegir el hiperplano de **margen máximo**: el que deja la mayor distancia posible a los puntos más cercanos de ambas clases.

La justificación viene de la teoría del aprendizaje estadístico de Vapnik: minimizar el error empírico no basta, hay que controlar también la capacidad del conjunto de hipótesis. Maximizar el margen es exactamente eso — **minimización del riesgo estructural**.

El artículo añade dos piezas que lo hicieron práctico: el **margen blando**, que admite errores con un coste `C`, y el **truco del núcleo**, que permite fronteras no lineales sin calcular explícitamente en el espacio transformado.

4. Intuición sin fórmulas

Trazar una frontera entre dos países con un río en medio. Puedes dibujarla pegada a una orilla o por el centro del cauce. Las dos separan igual de bien hoy; la del centro aguanta mejor una crecida.

Y hay un detalle que sorprende: la frontera solo depende de las casas más cercanas al río. Las que están tierra adentro podrían mudarse sin que la línea se moviera un milímetro.

Dónde deja de funcionar la analogía: el río existe. En un problema real puede no haber ninguna separación limpia, y ahí entra el margen blando: aceptar que algunos puntos queden del lado equivocado, a cambio de un margen más ancho.

5. Matemática mínima

Margen geométrico: $\gamma = \min_i y_i(w \cdot x_i + b) / \|w\|$

Problema primal: minimizar $\|w\|^2/2$
 sujeito a $y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1$ para todo i

Margen blando: minimizar $\|w\|^2/2 + C \cdot \sum \xi_i$ $\xi_i \geq 0$

Truco del núcleo: sustituir $x \cdot x'$ por $K(x, x')$

La miniatura busca entre separadores válidos sobre ocho puntos:

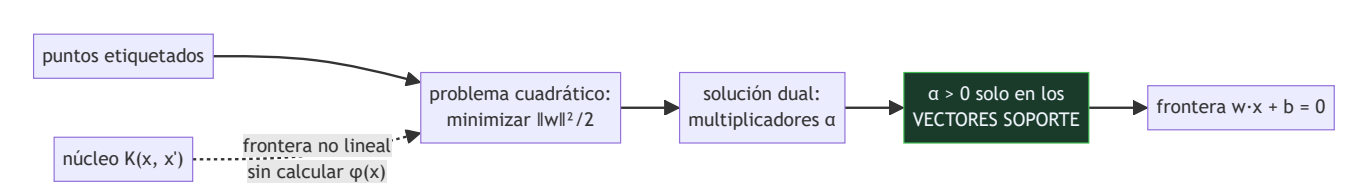
Magnitud	Valor
hiperplanos que aciertan el 100 %	15
margen del peor	0,2306
margen del mejor	0,956
puntos que definen la frontera	3 de 8

Un factor de cuatro entre el mejor y el peor margen, con exactitud idéntica en entrenamiento. Y la solución depende de tres puntos: los **vectores soporte**.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §3 · Hiperplanos y separabilidad	qué es un hiperplano, cómo se mide la distancia de un punto a él y qué significa separable

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **formulación dual** y por qué importa: en ella los datos aparecen solo como productos escalares, y ahí es donde encaja el truco del núcleo.
- La **condición de holgura complementaria**: los multiplicadores son distintos de cero solo en los vectores soporte. De ahí la esparsidad de la solución.
- El papel del parámetro **C** en el margen blando: cuánto se penaliza cada violación. Es el mando que arbitra entre margen ancho y errores tolerados.
- La conexión con la **dimensión VC** y las cotas de generalización: es lo que convierte el margen en criterio y no en preferencia.

8. Evidencia y resultados

Experimentos de reconocimiento de dígitos manuscritos comparando núcleos polinómicos de distinto grado y contra otros clasificadores de la época, con tasas de error competitivas.

Lo notable no es el número: es que el mismo método, con núcleos distintos, cubre desde fronteras lineales hasta muy complejas sin cambiar el algoritmo de optimización.

La miniatura no resuelve el problema cuadrático dual: busca entre candidatos y compara márgenes. Basta para exhibir el punto —que la exactitud no distingue y el margen sí— pero no es una implementación de SVM.

9. Impacto

- Fue el clasificador de referencia entre 1995 y 2012, hasta que AlexNet cambió el panorama en visión.
- El **truco del núcleo** se extendió a regresión, análisis de componentes, detección de anomalías y agrupamiento: es una familia de métodos, no un algoritmo.
- La idea de **regularizar controlando la capacidad** —no solo ajustar— estructura todo lo que vino después, incluida la penalización de ℓ_2 y el weight decay de las redes.
- Y sigue siendo la primera opción razonable con pocos datos y muchas dimensiones, donde las redes profundas no tienen con qué entrenarse.

10. Limitaciones

1. **Escala mal con el número de ejemplos.** El problema cuadrático crece con n^2 ; con millones de ejemplos es impracticable sin aproximaciones.
2. **No da probabilidades.** La salida es una distancia con signo; convertirla en probabilidad exige un paso aparte, que es justo el escalado de Platt de P82.
3. **Elegir el núcleo y sus parámetros es trabajo**, y hacerlo mal cuesta más que la diferencia entre familias de modelos.
4. **La interpretabilidad se pierde con núcleos no lineales:** la frontera vive en un espacio que no se puede inspeccionar.
5. **El margen máximo es un sesgo inductivo**, con justificación teórica pero no una garantía: puede ser el sesgo equivocado para un problema concreto.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La SVM encuentra «la» frontera correcta»	Encuentra la de margen máximo. Es un criterio con justificación teórica, no una verdad sobre los datos.
«Todos los puntos contribuyen al modelo»	Solo los vectores soporte. En la miniatura, 3 de 8: el resto podría moverse sin cambiar nada.
«El truco del núcleo proyecta los datos a más dimensiones»	Calcula productos escalares EN ese espacio sin construirlo. La diferencia es justamente lo que lo hace viable.
«Un margen mayor implica mejor generalización siempre»	Es lo que sugiere la teoría bajo sus supuestos. En la práctica hay que comprobarlo fuera de muestra como todo lo demás.
«Las SVM quedaron obsoletas»	Con pocos datos y muchas dimensiones siguen siendo competitivas, y su formulación es la base de una familia entera de métodos con núcleo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P01 El perceptrón (1958)** — encuentra *un* separador; aquí se elige *cuál*.
- **Vapnik y Chervonenkis (1974)** — la teoría del aprendizaje estadístico que justifica el criterio.
- **Boser, Guyon y Vapnik (1992)** — el clasificador de margen óptimo con núcleos, el antecedente directo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Platt (1999)** — salidas probabilísticas para SVM: lo que hace falta cuando la distancia no basta. Se retoma en P82.
- **P77 Lasso (1996)** — otra forma de restringir la capacidad del modelo, con otra geometría.
- **P04 AlexNet (2012)** — el trabajo que desplaza a las SVM en visión.
- **Schölkopf y Smola** — *Learning with Kernels*: la generalización de la idea a toda una familia de métodos.

14. Notebook asociado

P75_svm.ipynb

Qué implementa: la comparación de márgenes entre hiperplanos que aciertan el 100 % en entrenamiento, y la identificación de los vectores soporte que definen la frontera del mejor.

Qué NO implementa: no resuelve el problema cuadrático dual ni implementa núcleos ni margen blando: busca entre candidatos. Es la intuición del margen, no una SVM.

```
ai-evolution paper-lab P75 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la definición de margen geométrico.
Explicar	Explica por qué la exactitud en entrenamiento no distingue entre separadores.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara el margen del mejor y del peor separador.
Analizar	Analiza por qué solo los vectores soporte definen la solución.
Evaluar	«Este modelo acierta el 100 %, luego es el mejor». Evalúa la afirmación.
Crear	Entrena SVM con núcleo lineal y RBF sobre datos no separables y compara el número de vectores soporte.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué problema resuelve el criterio del margen?
2. ¿Qué es un vector soporte?
3. ¿Qué aporta el margen blando?
4. ¿Qué hace el truco del núcleo?
5. ¿Da probabilidades una SVM?
6. ¿Cuál es su principal limitación de escala?
7. ¿Por qué el margen máximo es un criterio y no una preferencia?

17. Respuestas esperadas

1. El de elegir entre hiperplanos que aciertan igual en entrenamiento. La miniatura encuentra 15 separadores perfectos con márgenes de 0,23 a 0,96: la exactitud no los distingue.
2. Un punto que toca el margen y por tanto define la frontera. En la miniatura son 3 de 8; los demás podrían moverse sin cambiar el modelo.
3. Permite que algunos puntos queden del lado equivocado, con un coste C por cada violación. Sin él, un solo punto mal etiquetado impide encontrar solución.
4. Permite calcular productos escalares en un espacio transformado de dimensión alta —o infinita— sin construir ese espacio. La formulación dual solo necesita esos productos.
5. No directamente: devuelve una distancia con signo. Convertirla en probabilidad exige un paso de calibración, como el escalado de Platt.
6. El coste crece con el cuadrado del número de ejemplos. Con millones de datos hace falta aproximar.
7. Porque viene de la teoría del aprendizaje estadístico: controlar la capacidad del conjunto de hipótesis acota el error de generalización. No es una intuición estética.

18. Fuentes primarias

- Cortes, C. y Vapnik, V. (1995). *Support-Vector Networks*. **Machine Learning**, 20(3), 273–297. doi:10.1007/BF00994018 · consultado 2026-08-17.
- Boser, B., Guyon, I. y Vapnik, V. (1992). *A Training Algorithm for Optimal Margin Classifiers*. doi:10.1145/130385.130401 · consultado 2026-08-17.
- Schölkopf, B. y Smola, A. *Learning with Kernels*. MIT Press · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P75 · Redes de vectores soporte

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Support-Vector Networks* (1995, Machine Learning, 20(3), 273–297) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P75_svm.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).